



中华人民共和国国家标准

GB/T 35294—2017



信息技术 科学数据引用

Information technology—Scientific data citation

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 通用要求与约定 1

 5.1 关于唯一标识符的通用要求 1

 5.2 关于符号的约定 2

6 引用元素描述方法 2

7 科学数据引用元素描述 2

 7.1 作者 2

 7.2 名称 3

 7.3 创建机构 3

 7.4 创建时间 4

 7.5 传播机构 4

 7.6 传播时间 4

 7.7 唯一标识符 5

 7.8 解析地址 5

 7.9 版本 5

8 科学数据引用格式 6

 8.1 科学数据通用引用格式 6

 8.2 基于 OID 的科学数据引用方式 6



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:中国科学院计算机网络信息中心、中国电子技术标准化研究院、北京科技大学、中国科学院地理科学与资源研究所、北龙泽达(北京)数据科技有限公司、北京航空航天大学、成都勤智数码科技股份有限公司。

本标准主要起草人:黎建辉、胡良霖、朱艳华、王静、王卫华、尹海清、王卷乐、周园春、李冰、张辉、刘宇峰、高瑜蔚、柏永青、姜雪、马文静。



信息技术 科学数据引用

1 范围

本标准规定了科学数据引用元素描述方法、引用元素详细说明、引用格式等方面的内容。

本标准适用于科学数据传播机构、数据使用者等。其中,科学数据传播机构可根据本标准设计数据引用系统,并声明数据引用规则;数据使用者可根据本标准著录科学数据引用信息。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 26231—2017 信息技术 开放系统互连 对象标识符(OID)的国家编号体系和操作规程

GB/T 32843 科技资源标识

GB/T 35299—2017 信息技术 开放系统互连 对象标识符解析系统

ISO 26324 信息和文档 数字化对象标识符系统(Information and documentation—Digital object identifier system)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

唯一标识符 unique identifier

赋予某一实体的、在一定范围内对该实体进行唯一性标识的字符串。



3.2

解析 resolution

以唯一标识符作为某一网络服务的输入(请求),返回一条或多条与所标识对象相关的信息(如被标识对象的位置)的特定输出过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DOI——数字化对象标识符(Digital Object Identifier)

OID——对象标识符(Object Identifier)

STRI——科技资源标识(Science & Technology Resource Identification)

5 通用要求与约定

5.1 关于唯一标识符的通用要求

唯一标识符应能够满足以下通用要求:

- 无歧义地标识一条数据；
- 具有唯一性；
- 分层的架构体系,标识机制灵活、可扩展；
- 具备解析系统的支持,该系统通过解析唯一标识符定位到所标识的数据资源；
- 应具备自主可控的解析技术,能够实现我国信息资源的自我管理；
- 宜对唯一标识符首先解析到数据的元数据,而不是直接解析到数据实体。元数据中包括该条数据的描述信息以及访问数据实体的链接地址,方便用户判断数据价值继而再进一步访问数据。

5.2 关于符号的约定

- 本标准引用格式中的表示符号全部为英文标点符号：
- “.”用于名称、创建机构、传播机构、唯一标识符之前,以及每条引用的结尾。
 - “,”用于创建时间、传播时间之前。
 - “[]”用于创建机构、传播机构限定词。
 - “()”用于版本。
 - “;”用于分割多个作者、多个创建机构,以及分割唯一标识符和解析地址。

6 引用元素描述方法

本标准所包含的描述数据项称为引用元素。本标准采用中文名等以下 7 个信息项描述科学数据引用元素。引用元素描述方法见表 1。

表 1 引用元素描述方法

信息项	描述	选择状态
中文名	引用元素的中文名称	必备
英文名	引用元素的英文名称	必备
定义	对引用元素含义的解释	必备
类型	引用元素所属的数据类型,如文本、日期	必备
可选性	引用元素是必备元素、条件必备元素还是可选元素	必备
格式	对引用元素著录格式的说明	必备
注释	对引用元素必要的补充说明	可选

7 科学数据引用元素描述

7.1 作者

作者引用元素描述见表 2。

表 2 作者引用元素描述

信息项	说明
中文名	作者
英文名	author
定义	科学数据的创建者,可以是个人或团体
类型	文本
可选性	必备
格式	多个作者之间直接用分号(;)隔开
注释	无

7.2 名称

名称引用元素描述见表 3。

表 3 名称引用元素描述

信息项	说明
中文名	名称
英文名	name
定义	科学数据的名称
类型	文本
可选性	必备
格式	自由文本
注释	科学数据正式公开的中文全称

7.3 创建机构

创建机构引用元素描述见表 4。

表 4 创建机构引用元素描述

信息项	说明
中文名	创建机构
英文名	producer
定义	创建该科学数据的机构名称
类型	文本
可选性	条件必备
格式	后面跟限定词[创建机构]([producer])
注释	创建机构一般是作者所属的机构。多个创建机构之间用分号(;)隔开。若作者有所属机构,创建机构是必备字段;若数据被个人创建,没有所属单位,创建机构就为空

7.4 创建时间

创建时间引用元素描述见表 5。

表 5 创建时间引用元素描述

信息项	说明
中文名	创建时间
英文名	production date
定义	科学数据的产生时间
类型	日期类型
可选性	必备
格式	具体格式见 GB/T 7408—2005 中规定的格式要求
注释	无

7.5 传播机构



传播机构引用元素描述见表 6。

表 6 传播机构引用元素描述

信息项	说明
中文名	传播机构
英文名	distributor
定义	科学数据的传播分发机构
类型	文本
可选性	条件必备
格式	后面跟限定词[传播机构]([distributor])
注释	传播机构用来说明科学数据从何处获得。多个传播机构之间用分号(;)隔开。若数据通过机构传播,传播机构是必备字段;若数据通过个人传播,传播机构就为空

7.6 传播时间

传播时间引用元素描述见表 7。

表 7 传播时间引用元素描述

信息项	说明
中文名	传播时间
英文名	distribution date
定义	可以从传播分发机构获取科学数据的时间
类型	日期类型
可选性	必备
格式	具体格式见 GB/T 7408—2005 中规定的格式要求
注释	无

7.7 唯一标识符

唯一标识符引用元素描述见表 8。

表 8 唯一标识符引用元素描述

信息项	说明
中文名	唯一标识符
英文名	unique identifier
定义	科学数据的唯一标识符号
类型	文本
可选性	必备
格式	自由文本
注释	通常采用 OID 进行唯一标识,可按照 GB/T 26231—2017 的要求进行编制。此外,目前还存在 STRI、DOI 等其他技术进行数字内容的标识管理,可分别按照 GB/T 32843 和 ISO 26324 的要求进行编制

7.8 解析地址

解析地址引用元素描述见表 9。

表 9 解析地址引用元素描述

信息项	说明
中文名	解析地址
英文名	resolution address
定义	能够解析唯一标识符,而且返回所标识科学数据的 URL、XML 或者其他格式的访问地址
类型	文本
可选性	可选
格式	URL、XML 等多种格式,通常由解析服务系统地址、解析服务类型以及唯一 OID 标识符、访问文档格式后缀等内容组成,建议参照 GB/T 35299—2017 执行
注释	建议采用 OID 标识,解析地址应符合 GB/T 35299—2017 的解析要求。OID 解析地址转换方式如下:假定某出版机构维护内部编码为 LE71230392011343EDC00 的科学数据信息,则该出版机构通过在科学数据领域注册唯一的 OID 标识前缀,假定为 1.2.156.X.Y(其中 X 为科学数据领域代码,Y 为该出版厂商代码),则该科学数据的唯一标识为 1.2.156.X.Y.LE71230392011343EDC00。依据 GB/T 35299—2017,对应解析地址为: www.abc.com/oid/oinfo-LE71230392011343EDC00.Y.X.156.2.1.oid-res.org.xml(其中,www.abc.com 为该出版机构维护的科学数据对象信息的解析服务器 IP 地址或者域地址,oinfo 为规范化的 OID 解析服务类型)。若引用非在线数据,解析地址为空

7.9 版本

版本引用元素描述见表 10。

表 10 版本引用元素描述

信息项	说明
中文名	版本
英文名	version
定义	科学数据的版本号
类型	文本
可选性	可选
格式	以大写字母 V 开头加上具体版本号,并用小括号()括起来
注释	版本用来标识同一科学数据的不同版本。本标准建议将同一科学数据的变动视为不同的版本,对于一些海量的科学数据,新版本可仅包含与原始数据不同的部分

8 科学数据引用格式

8.1 科学数据通用引用格式

本标准规定科学数据通用引用格式为:

作者.名称(版本).创建机构[创建机构],创建时间.传播机构[传播机构],传播时间.唯一标识符;解析地址。

示例:

中国科学院华南植物园.中国热带亚热带植物学基础数据库(V2).中国科学院华南植物园[创建机构],2004.中国科学院计算机网络信息中心[传播机构],2014-12-03.csdb:cn.csdb.tbotany.www;http://citation.csdb.cn/csdb:cn.csdb.tbotany.www.

其中,“中国科学院华南植物园”是作者,“中国热带亚热带植物学基础数据库”是名称,“V2”是版本号,“中国科学院华南植物园”是创建机构,“2004”是创建时间,“中国科学院计算机网络信息中心”是传播机构,“2014-12-03”是传播时间,“csdb:cn.csdb.tbotany.www”是唯一标识符,“http://citation.csdb.cn/csdb:cn.csdb.tbotany.www”是解析地址。

8.2 基于 OID 的科学数据引用方式

基于 OID 的科学数据的 OID 标识符组成如表 11 所示,由科学数据 OID 标识前缀、出版厂商代码、科学数据唯一代码三部分组成,各部分以“.”分隔。

表 11 科学数据的 OID 标识符

科学数据 OID 标识前缀	出版厂商代码	科学数据唯一代码
1.2.156.X	Y	

各部分组成内容说明如下:

a) 科学数据 OID 标识前缀

由科学数据主管部门向国家 OID 注册中心申请获得,用于进行我国科学数据领域各类数字对象的唯一 OID 标识注册。在本标准中,X 表示科学数据领域代码。

b) 出版厂商代码

由各出版厂商向科学数据主管部门申请获得,用于唯一标识该科学数据的运营责任主体。该代码应由英文 26 个字母、10 个阿拉伯数字或者符号“-”组成。在本标准中,Y 表示出版厂商

代码。

- c) 科学数据唯一代码
为各运营责任主体对所管辖的各类数据资源所进行的唯一标识。该代码应由英文 26 个字母、10 个阿拉伯数字、符号“-”或者“.”组成。

示例：

以 8.1 所列示例为例，采用 OID 标识方式，其科学数据唯一代码为“cn.csdb.tbotany.www”，则该科学数据所对应的唯一 OID 标识符为 1.2.156.X.Y.cn.csdb.tbotany.www。

该科学数据所在的解析服务器地址为 <http://citation.csdb.cn>，依据 GB/T 35299—2017，则可以得到该科学数据规范的访问地址为 <http://citation.csdb.cn/oid/oinfo-cn.csdb.tbotany.www.Y.X.156.2.1.oid-res.org.xml>（其中 X 为科学数据领域代码，Y 为该出版厂商代码）。